

用 VLF、EH4 和 CSAMT 方法寻找隐伏矿 ——以赤峰柴胡栏子金矿床为例

刘红涛¹, 杨秀瑛², 于昌明¹, 叶杰¹, 刘建明¹, 曾庆栋¹, 石昆法¹

(1. 中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029; 2. 赤峰市松山区国土资源局, 赤峰 024000)

摘要 VLF、EH4 和 CSAMT 均为基于电磁原理的地球物理手段, 但它们在探测深度、测量精度和野外操作的复杂程度上有较大的差异. 因不同探测目标和精度要求, 尽可能使用不同的方法或方法组合. VLF 一般用于矿区及外国的地球物理扫面, 以快速确定和发现覆盖层(不超过 50~60 m)之下矿化构造系统的空间展布和基本规模. CSAMT 具有探测深度大(>2000m)、工作效率高和抗干扰能力强等特点, 一般用于确定矿化系统的深部的宏观几何形态和产状变化. EH4 是这三种方法中对地下地质结构解析度最高、有效探测深度适中(800~1 200 m)的一种地球物理测深方法, 它可以解析较为精确地探测矿体的三维形态、规模、产状变化和细部结构但采集数据时对近场电磁干扰要求较高. 这三种地球物理方法在赤峰柴胡栏子金矿区的联合应用, 为寻找覆盖层之下隐伏矿体取得了良好的效果.

关键词 隐伏矿, 地球物理勘探, VLF, EH4, CSAMT

中图分类号 P631

文献标识码 A

文章编号 1004-2903(2004)02-0276-10

A case study in finding concealed ores by using geophysical exploration methods in combination of VLF-EM, EH4 and CSAMT

LIU Hong-tao¹, YANG Xiu-ying², YU Chang-ming¹, YE Jie¹,

LIU Jian-ming¹, ZENG Qing-dong¹, SHI Kun-fa¹

(1. Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China;

2. Songshan Bureau of Land Resources, Chifeng, Inner Mongolian 024000, China)

Abstract VLF, EH4 and CSAMT geophysical systems belong to electromagnetic survey methods with varying detection resolutions, depths of penetration and extents of operating complexities linking to cost-effective choices. Therefore, an appropriate surveying method or method combinations should be applied for different stages of exploration and detecting purposes. Because of its reconnaissance nature and low-cost operation, VLF is typically utilized as a routine geophysical survey to, fast and effectively, detect and delineate near-surface (burden thickness less than 50~60 m) extensions and general sizes of ore-controlling structures in a relatively large area. As an alternative, CSAMT has a powerful capacity of deep penetration (> 2000 m), time-effective, and ability of avoiding near-field disturbance due to its artificially generated energy, is usually applied to detecting the 3-D variations of ore-fracture belts in a great depths and orientation tendencies with relatively low resolution. EH4 system is, up to date, the most effective electromagnetic method for metalliferous mineral explorations with high detecting resolution and appropriate depths of penetration (800~1 200 m). It is frequently used to investigate the spatial variations, sizes, detailed geometries of orebodies in mineralized/alteration zones. The disadvantage of EH4 system comes from its susceptibility to near-field disturbance which is required to be avoided or minimized to a lowest level during field data-collecting. These three geophysical exploration methods were applied in combination in a case study at Chaihulanzi gold deposit in order to optimize exploration programs by maximizing the rate of ground coverage and minimizing the drilling requirement, which finally turn out an expected and ideal results in finding out a big extension of orebodies, both vertically and laterally.

Keywords concealed ore, geophysical exploration, VLF, EH4, CSAMT

收稿日期 2004-02-10; 修回日期 2004-04-01.

基金项目 中国科学院知识创新工程重要方向项目《大兴安岭典型矿床建模、成矿规律研究及资源远景预测》(项目编号: KZCX3-SW-138)资助.

作者简介 刘红涛, 男, 1962年生, 博士, 副研究员, 岩石地球化学专业. (Email: htliu@mail.igcas.ac.cn)

0 引 言

数十年来对探明资源高强度消耗加上续勘查投入的不足,我国许多生产矿山陆续出现不同程度的资源危机。温家宝总理在原国家经贸委提交的报告中批示:“把解决资源危机矿山的资源接替问题作为重点,通过对具备资源条件和市场需求的大中型矿山深部和外围探矿,提高矿山经济效益,延长矿山服务年限。”表明后备资源短缺已成为制约我国矿业可持续发展的一个重要因素而备受国家的重视。近几年,有色地调中心组织有关专家对我国部分重要有色金属矿山的资源情况进行实地调研,认为大约有一半资源危机矿山的深部和近外围有进一步找矿的价值^[1],表明深部和外围找矿是缓解矿山后备资源压力的重要途径。不管在矿山深部还是在矿区周边或外围,探寻对象将主要针对掩盖或隐伏的资源,因而需要采用适宜的手段和深部探测技术,将其发现和有效定位,为后续的工程验证提供可靠的设计依据。

对于隐伏矿的定位预测,人们从矿床地质^[2,3]、矿田构造^[4-13]、构造物理化学^[14,15]、地球化学晕^[17-23]等方面曾进行过大量研究并也取得了显著进展。毋庸置疑,矿床地质与地球化学研究,对认识矿化规律、建立矿床地质模型、初步圈定有利成矿区段以及开展理论与导向性资源预测至关重要,也是在应用各种探测手段之前必须进行的基础性研究工作。但是,要做到矿体或矿化体的定位预测,则必须要有高分辨的深部探测技术方能有效实现^[16]。

近年来,高分辨地球物理探测技术有了飞跃性的进展,如美国 GEOMETRICS 和 EMI 公司联合研制的 EH4 连续电导率成像仪、美国 Zonge 公司研制的 GPD32II 多功能电磁测量系统、加拿大 PHOENIX 公司研制 V6 电磁测量系统,以及加拿大 GEONICS 公司和瑞典 ABEM 公司联合研制 WADI 甚低频测量仪等,可以有效地穿透不同厚度的覆盖层(如风成黄土、残坡积物等),高精度反演地下 0~2 000 m 的控矿构造系统的电性结构和地质构造,因而对深部隐伏矿具有强大的探测能力。当这些地球物理新技术与矿田构造—矿床地质研究所获得的矿化地质模型相结合时,就可开展真正意义的隐伏矿床定位预测。本文将以柴胡栏子金矿床为例,介绍甚低频测量(VLF)、连续电导率成像(EH4)和可控源音频电磁测量(CSAMT)等高精度地球物理方法在隐伏矿预测中的应用。

1 VLF/EH4 和 CSAMT 的原理与特点

1.1 甚低频电磁测量(VLF-EM)

甚低频电磁测量(以下简称 VLF)作为一种浅层地球物理探测技术,主要应用在金属矿床找矿勘查、探测地下含水构造、喀斯特溶洞和地质填图中。实践表明,该方法不但具有轻便、快速、经济、高效的优点,而且在隐伏—半隐伏矿体的空间定位预测中应用效果显著^[24-32]。VLF 属于一种被动源电磁勘探方法,它将军事导航的长波台发射的 15~25 kHz 的电磁波作场源进行远距离工作区的甚低频测量。在远离发射台的区域工作,电磁波在有限区域内可视为稳定的均匀场。电磁波在传播过程中,地下存在具有电性差异的界面或地质体在 VLF 电磁波(一次场)的感应下会产生二次场,由于二次场与一次场的强度、方向和相位均不相同,故二者叠加后的总场与一次场亦不相同,观测一次场、二次场与被探测对象(地质因素)相互作用的总和效应,可研究矿化带、构造带、蚀变破碎带、岩性分界面等地质构造,达到找矿勘查、地质填图之目的。自然界脉状矿床的矿(化)体往往受断裂构造控制,容(含)矿构造的走向长度一般较大,有些矿体呈单个矿脉产出,有些由细小脉群组成,其矿脉或含矿构造带宽度往往远小于埋藏深度,这类矿体或赋矿构造常含有硫化物或伴有较强的蚀变,相对围岩电导率低,与围岩有一定的电性差异。因此,在一次电磁场激发下容易产生二次感应电流,形成二次场异常。应用 VLF 测量一般无需建立场源,仅用轻便的手持接收机在地表测量,受地形条件限制小,可在矿体或构造带上轻易测得异常,在普查阶段其优势更为明显。

实践表明,VLF 分辨力较强,可探测到宽度为 1 m 左右、走向有一定长度的矿(化)体或构造带^[29]。已有研究表明,在构造破碎带发育地段,通常在甚低频电磁测量中均有明显的低阻异常反映^[30]。众所周知,构造破碎带等是地质体中的一大不连续性地质界面,构造变形、破碎甚至动力变质作用,导致原岩物理状态、化学性质等方面均有明显的改造。因此,构造破碎带与其两侧围岩(弱变形地质体)的物化性质差异明显,尤当构造破碎带中多金属矿脉的充填、发育蚀变、断层泥及裂隙水充填时,均可产生明显甚低频低阻异常。由于 VLF 属于被动源电磁感应方法,场源的特征以及电磁波在地下的迅速衰减,限制了该方法的有效探测深度(一般为 40~50 m)。

在实际工作中,测线布置与待测地质体走向近

于垂直,观测点距一般为 10 ~ 15 m;选台的原则,以保证一次场的方向近垂直于待测地质体走向,使所选电台位于待测地质体走向方位上.在我国广大地区,若待测地质体为 NE 向至近 EW 向,选择日本台(频率 17.4 kHz);若待测地质体为 NW 向至近 SN 向,则选择澳大利亚台(22.3 kHz).根据待测剖面沿测线基低频磁倾角值(D)—磁场极化椭圆倾角的大小变化特征,以及对实测资料进行相关的技术处理(如地形校正、Fraser 滤波、线性滤波等),来探测地下地质体电性差异,揭示构造/矿化低阻带的空间展布与变化,指导隐伏矿体的空间定位预测^[30].通过线性滤波处理与等效电流密度等值线剖面图的编制,并根据其所揭示的地下低阻异常的特征,来定性判断待测含矿构造的形态、产状和埋深情况.实践表明,VLF 是寻找脉状矿床行之有效的物探手段,相对其它物探方法,其最大的特点是轻便、快速和经济,尤其适合在覆盖区(风成黄土、残坡积物等)进行快速地球物理扫面,以初步圈定隐伏含矿系统的平面展布、基本规模和大致了解其产状,为后续的高精度地球物理测深提供设计依据.

1.2 连续电导率剖面成像(EH-4)

EH-4 连续电导率成像系统是由美国 GEOMETRICS 和 EMI 公司联合生产的采用了最新数字讯号处理器的硬、软件装置.该系统属于部分可控源与天然场源相结合的一种大地电磁测量系统,为目前国际上最为先进的一种电磁勘探手段.其观测的基本参数为:正交的电场分量(E_x, E_y)和磁场分量(H_x, H_y).若将地表天然电场与磁场分量的比值定义为地表波阻抗,那么,在均匀大地背景下,此阻抗与入射场极化无关,只与大地电阻率以及电磁场的频率有关:

$$Z = \sqrt{\pi \rho \mu f} (1 - i), \quad (1)$$

式(1)为频率, ρ 为电阻率, μ 磁导率.由(1)式可确定大地电阻率为

$$\rho = \frac{1}{5f} \left| \frac{E}{H} \right|. \quad (2)$$

式(2)单位是 $\Omega \cdot m$, E 的单位是 mv/km , H 的单位为 nT .

对于水平分层的大地,上述表达式仍然适用.但它计算得到的电阻率将随频率的改变而变化,因为电磁波的大地穿透深度或趋肤深度与频率有关:

$$\delta \approx 503 \sqrt{\frac{\rho}{f}}. \quad (3)$$

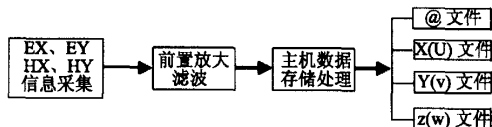
式(3) δ 为目标深度,单位为 m .此时由(2)式计

算得到的电阻率为视电阻率,在一个宽频带上测量 E 和 H ,并由此计算出视电阻率和相位,可以确定地下岩层的电性结构和地质构造^[33,34].

EH-4 电磁成像系统由发射系统、接收系统和控制系统三大部分组成.其中发射系统主要由发射天线、发射机和控制开关组成;接收系统主要由前置放大器、电磁传感器及附属设备组成;发射机与测站之间的距离一般为 150 ~ 400 m,发射和接收保持同步^[35].在测量过程中,尽量避免人工电场的影响(如高压电网,大功率变压器接地网等).如果无法避免这些近场电磁干扰,则适当减少信号的增益,避免信号溢出,同时适当延长测量时间和增加叠加次数.其次,当风动影响较大时,将接收装置的电缆、探头等用土埋压,以保证信号不受干扰.再次,每一个测点要保证各个电极良好接地.

EH-4 系统数据采集方式是时间域采集,然后进行傅立叶变换,转换为频率域信号.即首先采集时间域 4 道(2 个电道、2 个磁道)的电磁信号,进行傅立叶变换,转换为电磁信号实分量、虚分量的互功率谱,通过频谱分析计算出电阻率、相位、相关度随频率变化结果.事实上, Y 方向的电磁信号作为张量测量数据也被记录,但通常在反演时并没有参与计算.我们通过研究 Y 方向的测量结果,发现该组数据可以提供地下电性结构的补充信息,应与 X 方向的测量结果互相参照和对比分析.

对于 EH-4 系统的标准配置,整个采样频段分三个,即:1 频段(10 Hz ~ 1 kHz)、4 频段(300 Hz ~ 3 kHz)和 7 频段(1.5 kHz ~ 99 kHz).其资料处理包括现场数据处理和后续处理两个部分:现场数据处理主要是一维分析,可使测量者能在现场看到接受数据的初步处理结果,以监测野外采集的数据质量及频率分布是否合适;后续处理主要包括数据分析、一维数据处理和显示及拟二维处理.文件输出与配置有关,标准配置输出 @ 文件、Y 文件、X 文件和 Z 文件;低频配置输出 @ 文件、V 文件、U 文件和 W 文件.整个工作可简单表示为:



EH-4 系统的基本配置(频率为 10 Hz ~ 100 KHz)的探测深度为几十到 1 000 多米,低频配置的

(频率 0.1 Hz ~ 1 KHz) 探测深度为 100 至 2000 m. 与其他电磁法相比, EH4 系统具有以下突出特点:

(1) 巧妙地采用了天然场与人工场相结合的工作方式, 由部分可控源补充局部频段信号较弱的天然场, 来完成整个工作频段的测量.

(2) 发射装置轻便, 便于野外多次移动.

(3) 时间域多次迭加采集数据, 提供了丰富的地质信息.

(4) 实时数据分析, 确保观测质量.

(5) 现场给出连续剖面的拟二维反演结果, 较直观.

(6) 勘探深度较大, 分辨率高. 该系统除进行地质找矿外, 还可以用于地下水调查、工程地质勘查、基岩地质填图、地质构造填图及环境调查等诸多方面.

由于 EH4 系统在野外数据采集阶段对环境要求较高, 每次发射一般只能采集一个测点的测深数据(包括接受天然场低频部分), 测量精度高但工作效率偏低, 因而属于较为昂贵的地球物理详查手段.

1.3 可控源音频电磁测量(CSAMT)

CSAMT 法是上世纪 80 年代末在大地电磁法(MT)和音频大地电磁法(AMT)的基础上发展起来的可控源频率测深方法, 它具有探测深度大、分辨能力较强、观测效率高, 兼有测深和剖面研究双重特点^[36], 是研究深部地质构造、寻找隐伏矿和地下水资源勘查的一种有效手段^[37-47]. 该方法基于电磁波传播理论和麦克斯韦方程组.

1.3.1 理想自由空间的麦克斯韦方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho^*, \quad (4)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (5)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (6)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{4\pi\mathbf{j}}{c}. \quad (7)$$

麦克斯韦方程组实质上是反映了电荷、电流、电场、磁场随时间和空间变化规律的定律, 它综合了电磁现象的一切相互作用.

1.3.2 均匀介质中的麦克斯方程组

假定在均匀介质中, 令初始状态介质内不带电荷, 则可得实用的简谐振荡时均匀介质中的麦克斯韦方程组.

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (8)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu\mathbf{H}, \quad (9)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0, \quad (10)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = -i\omega\varepsilon'\mathbf{E}. \quad (11)$$

式中, $\varepsilon' = \varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}$, 称为复介电常数.

1.3.3 水平电偶源时场强 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 公式

在求解过程中, 假定电磁场为简谐振动, 忽略了空气中和介质中的位移电流, 即令 $\varepsilon = 0$; 绝大多数岩石和矿物的导磁率很小, 我们令 $\mu = \mu_0$. 这样就只剩下地层的电导率 σ 的作用. 利用电磁场在介质中的边界条件, 运用实用单位制, 导出了水平电偶极源在地面上的电场及磁场公式如下:

$$E_x = \frac{Il\rho_1}{2\pi r^3} \cdot (3\cos^2\theta - 2), \quad (12)$$

$$E_y = \frac{3 \cdot Il\rho_1}{4\pi r^3} \cdot \sin^2\theta, \quad (13)$$

$$E_z = (i-1) \frac{Il\rho_1}{2\pi r^2} \cdot \sqrt{\frac{\mu_0\omega}{2\rho_1}} \cdot \cos\theta, \quad (14)$$

$$H_x = -(1+i) \frac{3Il}{4\pi r^3} \cdot \sqrt{\frac{2\rho_1}{\mu_0\omega}} \cdot \cos\theta \cdot \sin\theta, \quad (15)$$

$$H_y = -(1+i) \frac{Il}{4\pi r^3} \cdot \sqrt{\frac{2\rho_1}{\mu_0\omega}} \cdot 3\cos^2\theta - 2, \quad (16)$$

$$H_z = i \frac{3Il\rho_1}{2\pi\mu_0\omega r^4} \cdot \sin\theta. \quad (17)$$

式中, I 为供电电流强度; l 为供电偶极长度; r 为场源到接收点之间的距离.

1.3.4 视电阻率 ρ_s 公式

将(9)式沿 x 方向的电场(E_x)与(13)式沿 y 方向的磁场(H_y)相比, 并经过一些简单运算, 就可获得地下的视电阻率(ρ_s)公式 CSAMT 法, 基于电磁波传播理论和麦克斯韦方程组, 导出了电场(E_x), 磁场(H_y)与电阻率(ρ_s)的关系式^[1]

$$\rho_s = \frac{1}{5f} \frac{|E_x|^2}{|H_y|^2}. \quad (18)$$

该式在推导过程中假定介质的导磁率 μ 等于空气中的导磁率 μ_0 , 并令 $\mu = \mu_0 = 1$. 式中 f 代表频率, 单位是 H_z , 电场(E_x)的单位为 mv/km , 磁场(H_y)的单位是 nT , 电阻率(ρ_s)的单位是 Ωm .

(18)式说明在地面上测定的电场(E_x)与磁场(H_y)之比具有阻抗概念, 可获得地电阻率(ρ_s), 称之为卡尼亚电阻率.

又根据电磁波理论, 结合非均匀介质和均匀分层介质的情况, 其有效穿透深度范围可估算为

$$H \approx (356 - 503) \sqrt{\frac{\rho_s}{f}}. \quad (19)$$

式中 H 代表有效穿透深度或探测深度, 单位为

m, ρ 代表介质的电阻率, 单位为 Ωm , f 代表频率, 单位为 Hz.

从(19)式可见, 当介质的电阻率(ρ)固定时, 电磁波的有效穿透深度 H (或探测深度) 与频率 f 成反比, 高频时, 探测深度浅, 低频时, 探测深度深. 人们可以通过改变发射频率来改变探测深度, 达到频率测深的目的. CSAMT 测量仪器系统包括一套发射系统和接收系统及相应的数据处理软件系统.

发射系统包括发电机和发射机, 分大、中、小三种功率, 大功率发射机 30 kw, 中功率 8 kw, 小功率 3kw. 发射频率系列为 $2^{13} - 2^{-2}$ Hz. 接收机系统包括由微机控制的智能化数字接收机、磁探头和不极化电极. 接收机一次可同时接收上述不同频率系列的七道电场 (E_x) 和一道磁场 (H_y), 即一次发射可同时完成七个点的频率测深. 接收机可自动设置参数, 如工区、点线号、测量频率范围等. 接收机可将野外采集的数据进行存储, 最多可存储 800 多个文件. 晚上可将接收机内存储的数据文件通过 RS232 接口, 输入计算机, 计算机通过处理软件, 对所测数据进行处理. 软件系统包括 TCMV, TCMT, TCMP, TCMS, TCMG, TCMGS, STATIC, SCSIO 等, 可对测量数据进行传输, 近场改正, 静态改正, 正反演计算和绘制原始测深曲线和各种彩色 (黑白) 断面图及切片图, 供推断解释使用.

发射机与接收机之间距离 (r) 的选择与探测深度有关. 原则上讲, r 距离越大越好, 但 r 过大, 接收的信号减小, 测量误差增大, 为此要根据目的任务、探测深度和发射机的功率来选择 r 距离. 一般来说只要保证 $r > 6H$ 即可, H 代表探测深度.

CSAMT 法具有如下的一些特点:

(1) 使用可控制的人工场源, 信号强度比天然场要大得多, 因此可在较强干扰区的城市及城郊开展工作.

(2) 测量参数为电场与磁场之比, 得出的是卡尼亚电阻率. 由于是比值测量, 因此可减少外来的随机干扰, 并减少地形的影响.

(3) 基于电磁波的趋肤深度原理, 利用改变频率进行不同深度的电测深, 大大提高了工作效率, 减轻了劳动强度, 一次发射, 可同时完成七个点的电磁测深 (V6).

(4) 勘探深度范围大, 一般可达 1 ~ 2 km.

(5) 横向分辨率高, 可灵敏地发现断层.

(6) 由于接收机在接收电场的同时还要接收磁场, 因此高阻屏蔽作用小, 可穿透高阻层.

尽管 CSAMT 方法具有上述不少优点, 但也还存在一些缺点 (如静态效应和近场效应等). 这些缺点, 目前正在想办法进行克服, 如通过空间滤波软件, 可减小静态效应的影响; 加大发射与接收之间的距离 (r), 并通过近场改正软件, 对近场进行校正 (石昆法, 1999). 与 EH4 剖面成像方法相比, CSAMT 的分辨率相对较低, 但后者在探测深度、工作效率及抗干扰能力上要比 EH-4 强得多. 因此, CSAMT 既可用于地球物理扫面, 也可用于高精度测深.

2 VLF/EH-4 和 CASMT 方法组合柴胡栏子隐伏矿预测中的应用

2.1 矿区地质与矿床基本特征

柴胡栏子金矿区位于内蒙古赤峰市西约 50 km, 地质上属于华北克拉通北缘地区. 这一地区发育广泛的金矿化作用, 较为著名的金矿床有红花沟、柴胡栏子、莲花山、金厂沟梁、安家营子和撰山子等, 新近在宁城黑里河一带又发现了陈家杖子隐爆角砾岩型金矿床^[48] 和敖汉峰水山变质浊积岩型金矿床等. 柴胡栏子矿区加持在阴河断裂和暗板沟断裂之间, 出露地层主要为太古宙建平群大营子组、侏罗系中酸性火山岩和碎屑岩、第三系玄武岩及第四系风成黄土. 其中, 大营子组下部为赋矿岩系, 它主要由斜长角闪片麻岩、混合岩化片麻岩、含石墨片岩、大理岩和石英岩等组成. 矿区内脉岩十分发育, 可见到闪长玢岩、花岗斑岩、辉绿岩、花岗细晶岩、英安斑岩以及煌斑岩等, 其中一些 NW 向展布的闪长玢岩脉与金矿化的空间关系密切. 从野外切割关系来看, 这些脉岩既有成矿前或成矿期的, 也有成矿后的. 在矿区北部, 发育一个中生代二长花岗岩/辉石闪长岩的复式岩体^[2,3], 该岩体切割了柴胡栏子矿区所有 NW 向矿带或矿化带, 因应为成矿后侵位的. 矿区断裂构造比较发育, 大致可分为 NNW、NW 和近 EW 向四组, 其中 NNW 和近 EW 向断裂可能为接近成矿期形成的, NW 向断裂破坏矿化带的连续性, 因而应为成矿后断裂或多期活动断层.

柴胡栏子金矿区共发育 3 条矿化带 (I、II、III), 其中 I 号矿带 (图 1) 为目前矿山开采的矿带, 以往勘探与边采边探主要针该矿带北段的 1 ~ 21 线的范围 (约 700 m). 其南段 (21 线以南) 覆盖严重, 无任何工程控制, 因而其矿化情况不明, 因而是本次地球物理勘查和隐伏矿预测的主要工作区段. 矿化类型以蚀变岩型为主, 但石英脉型/石英网脉型矿化也十分常见, 多数情况为混合型矿化, 即在一个矿体中同

时发育石英脉型和蚀变岩型。矿体或亚经济矿化体呈脉状,其产状与矿带的整体产状基本一致,但在该矿带北段2线附近的原3号矿体就与I号矿带的走向近于直交。根据地质勘探和后续矿山探矿所圈定矿体的空间分布状态,显示I号矿带的整体矿化具有SE方向侧伏(侧伏角 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$)规律。常见的近矿蚀变主要为硅化、绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化、类砂卡岩化和黑云母化等,其中硅化和绢云母化与金矿化关系最为密切,类砂卡岩化和黑云母化可能是成矿后北部复式岩体侵入时引起的叠加蚀变,对金矿化一定的改造与富集。矿床整体上应为低硫化物型,矿石矿物以黄铁矿、磁黄铁矿为主,可见到少量的黄铜矿、白铁矿和自然金等。

断裂控矿在矿区表现十分突出。NNW和近EW向断裂对金矿化的发育具有重要的控制作用:NNW向断裂产状较陡(倾向SW,一般其倾角为 700° 左右,深部近于直立并可能变为反倾),它控制I号矿带(目前主采矿带)的整体走向和延展;近EW向断裂产状较缓(倾角 $20^{\circ} \sim 50^{\circ}$),有证据显示它主要控制矿(化)体的形态的膨大部位及其整体SE向的侧伏。

上述矿床地质特征,尤其控矿构造、蚀变特征和矿区岩石类型及其空间分布,对于隐伏矿预测区的选择、物探测线部署和地球物理异常解释以及工程验证方案的选择都十分重要。

2.2 VLF 地球物理扫面结果

根据对柴胡栏子I号矿带矿化规律的认识,认为该矿带必然在现有工程控制以外(21线以南,见图1)的走向上仍有一定程度的延伸,并推测矿化体的侧伏使其埋深向SE逐渐加大。因此,我们的工作思路确定为,首先查明控矿系统在21线以南的延展情况和基本规模,然后再借助地球物理测深技术确定其深部的变化。由于VLF扫面可以灵敏地发现或追索覆盖层下隐伏的断裂系统,因而我们采用该方法对I号矿带南段进行了系统的扫面测量。

VLF测线的布置,采用了矿带北段的勘探线系统,线长430 m,线距50 m,点距10 m。矿山测量人员根据这一要求用经纬仪将每条测线和测点在野外实地标定。由于矿带的走向为NW向,因而设定甚低频仪接受澳大利亚台(频率22.3 kHz)的电磁信号,在野外主要采集VLF极化椭圆倾角(D)数据。在测量过程中,若没有干扰因素下,倾角剖面曲线的真零交点出现在含水断裂带或其它低阻地质体的上方,

以此来识别和圈定低阻异常体的空间位置。由于实际应用中存在地质噪声、相邻地质体及其他(如输电线路等)干扰,以及地形起伏等影响,往往导致磁倾角(D)剖面上零交点与地下隐伏低阻体实际位置间发生偏移,甚至不显示零交点或假零交点。因此,对实测资料尚须进行真、假零交点的判识,地形校正处理及区域背景干扰因素的消除等。

1969年Fraser提出的简单数字滤波方法可消除噪声并划分区域背景,该方法利用一个差分算子将投点或“交点”变成峰值,并用一个低通滤波器来消除噪声,它可用如下数学表达式来描述:

$$F_{n+2,n+1} = (D_{n+3} + D_{n+2}) - (D_{n+1} + D_n) \quad (20)$$

n 表示测点的顺序($n=1,2,3,\dots$); D 为测点上磁倾角读数; F 为倾角Fraser滤波值。滤波结果把测量剖面上的拐点或过零交点异常变成极大值,其峰值即对应地下低阻异常体。

为进一步揭示待测低阻异常体在剖面上的空间展布规律,本次研究相应采取了对实测倾角资料的线性滤波处理。该方法是基于甚低频倾角资料的不连续性,通过线性滤波处理,其结果用特定深度的等效电流密度来表示。因此,通过对同一组实测资料进行不同深度的反滤波,可以揭示电流密度随深度变化特征。电流密度大的区域即为低阻异常体的位置,并据其异常体发育特征来揭示地下待测异常体的空间展布特征(如产状等)。在进行不连续滤波计算时,采用如下经验公式:

$$\Delta Z / 2\pi \cdot I_a \Delta x / 2 = -0.205H_{-2} + 0.323H_{-1} - 1.446H_0 - 1.446H_1 - 0.323H_2 + 0.205H_3 \quad (21)$$

式中 $H_i = H_m(i \cdot \Delta x)$ 为某测点 i 的垂直磁场值, $i=-2,-1,0,1,2,3$ 为测点编号,系指求取某一电流密度值(其点位于0-1测点的中间)则需利用其左、右两侧相邻6个测点(点距 Δx)的垂直磁场值; Δx 为测点距; $\Delta Z / 2\pi$ 为一常数。为得到电流密度相应的实分量,把上式滤波参数用于相对异常的实分量 $\text{Re}(H_z/H_0)$,并由公式

$$\text{Re}(H_z/H_0) = \tan D \quad (22)$$

建立与极化椭圆倾角 D 的关系。值的说明的是,由上求得的电流密度值是反映地下各测点电流密度大小的相对变化规律。

本次VLF测量数据的表达主要有两种,即电流密度联合剖面(平剖面图)和电流密度平面图。前者可以大致了解低阻体的倾向和走向展布;后者不仅可以整体地反映测区中不同低阻体(带)平面关系,

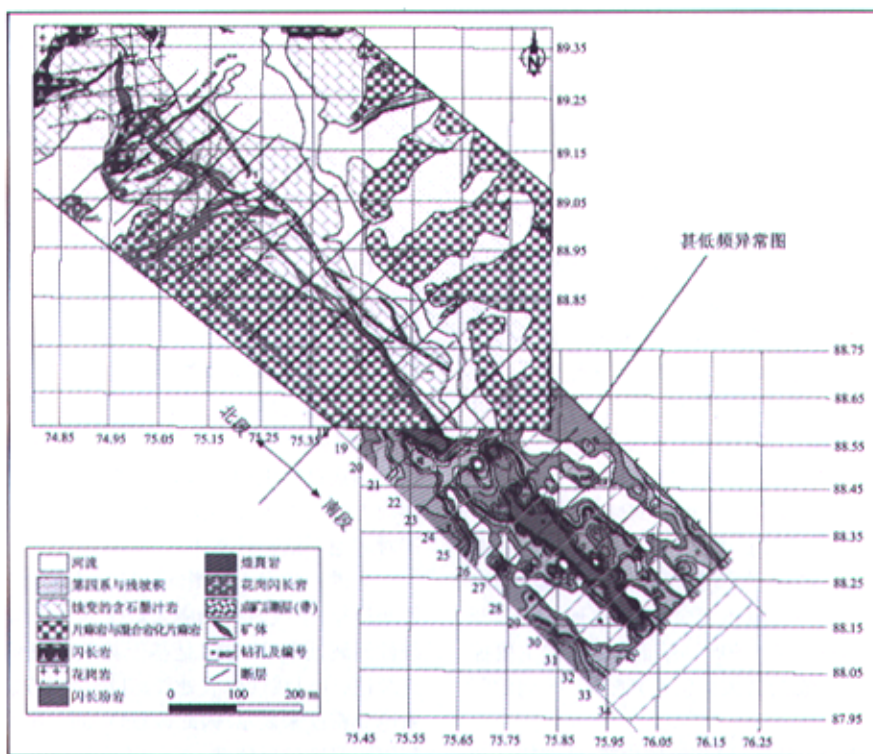


图1 柴胡栏子金矿区I号矿带地质—VLF异常耦合图

红色调—低阻;蓝色调—高阻

Fig. 1 Combined geology and VLF-EM surveying map showing the southeastward extension of No. 1 mineralized belt, Chaihulanzi Au deposit

而且当其与地质现象耦合后,还可以分析是何种地质因素(如断裂、中基性脉岩)或噪音(输电线路、地下金属管路)引起的低阻异常。

图1为柴胡栏子矿区I号矿带南段VLF电流密度平面等值线图与北段矿床地质图的拟合。该图清晰显示,在I号矿化带的SE走向延伸方向上,VLF低阻异常一直延伸到33线以南,因而推测其矿化构造系统沿走向必然还有较大的($>550\text{ m}$)延伸。由于18和21线是已知剖面(建模剖面),VLF测量在I号矿化构造带上方显示出良好对应的低阻异常,因而上述推测具有充分的类比依据。可以说,VLF扫面达到了“追踪覆盖区矿化构造系统走向延展”的工作目标,至于矿化系统的深部情况,有待于下述地球物理测深进一步确定。

2.3 CSAMT和EH4地球物理测深结果

就本质而言,CSAMT与EH4二者的工作原理十分相似,不同的是,前者接收的全部为人工源电磁

信号,后者是人工与天然源的结合;前者分辨率较后者低,后者的抗干扰能力却比前者差。本矿区发育一些以石墨片岩为代表的低阻近矿围岩,为查明它对电磁测量的影响,我们采用CSAMT方法首先在工程控制的18和21线已知剖面进行电磁测深试验(图2),所采用的测线与测点位置与VLF测量的一致,同样采用10m的点距。通过工程控制地质剖面与CSAMT测深剖面的对比确认:

(1) CSAMT低阻异常反映的是矿化构造蚀变带的基本产状和形态变化,但对矿化构造系统的宽度有较程度的放大。

(2) 矿体主要位于高阻/低阻的梯度带内靠近低阻一侧。

(3) 18线剖面CSAMT电性结构较为复杂,而21线则较为简单,这与地质事实(21线附近矿化系统逐渐合并)相吻合。

(4) 石墨片岩整体上仍表现为高阻带,因而对

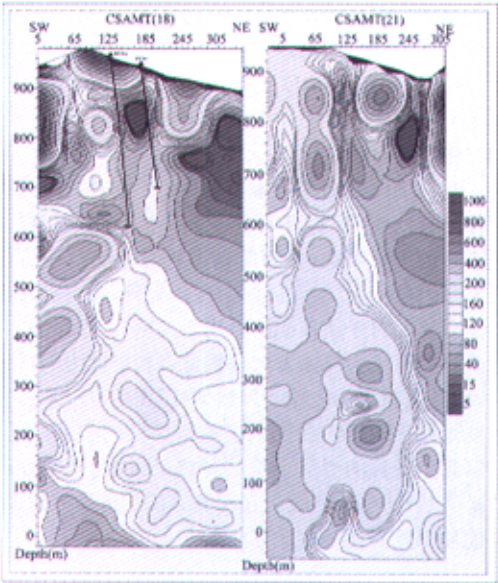


图2 柴胡栏子矿区 I 号矿带 18 和 21 线 CSAMT 测深剖面
蓝色调—低阻;红黄色调—高阻
Fig. 2 CSAMT profiles of Exp. Line 18 and 21, indicating the extensions of mineralized zones at depths, Chaihulanzi Au deposit

矿化系统所呈现的低阻异常没有造成解释性问题。由于目前矿山的开拓深度仅到 5 中段(海拔标高 730m),因而矿化带深部情况总体上不十分清楚。

(5) 从这两条相距 150m 的 CSAMT 剖面分析,I 号矿化构造带系统向深部仍有相当大的延深,而且已显示出深部反倾的趋势,这在 21 线 CSAMT 剖面上表现尤为突出。

在取得上述 CSAMT 测深认识基础上,我们在 18、21、23、25、27 和 29 线等间距(100 m)部署了 6 条 EH4 测深成像剖面。其主要目的为:①在 18 和 21 线建立地质-地球物理测深解释模型剖面(建模);②进一步验证和细化 CSAMT 测深所给出的深部电性结构/地质-矿化对应性关系;③进一步验证 VLF 测量在 I 号矿带南段所识别出的矿化构造系统的走向延展,并根据 18 和 21 线建立的地球物理-地质解释模型,确定预测区矿带(矿化体)深部的基本形态、走向与倾向变化及其规模,为设计验证工程提供依据。

EH4 的测线和测点系统,与甚低频和 CSAMT 测量使用的系统保持一致,即测线间距 50 m,测点距 10 m。这样,可以在同一坐标系统下对比和相互印证不同地球物理方法对同一探测对象的地球物理表现。图 3 为 21-29 线 EH4 测深的联合剖面,这些

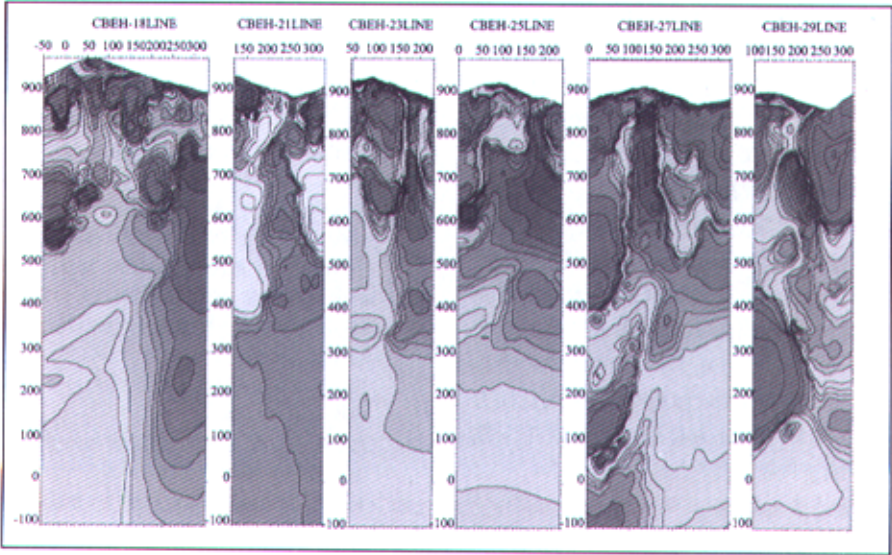


图3 柴胡栏子矿区 I 号矿带 18-29 线 EH4 剖面成像
蓝色调—低阻;红黄色调—高阻
Neighboring EH4 cross-profiles from line 18 to 21 covering more than 600m in length of the No. 1 mineralized belt, Chaihulanzi Au deposit, showing the continuous extension at depths along strike southeastward.

测深剖面显示:

(1) EH4 低阻异常在近地表发育的位置与 VLF 的低阻带之间具有良好的对应性,从而有效地印证了 VLF 测量结果的可靠性。在覆盖层下柴胡栏子矿区 I 号矿化带系统,的确像 VLF 所揭示的那样,一直沿走向朝 SE 方向延伸。尽管目前 EH4 成像剖面只追索至 29 线,但从最东南端的 29 线 EH4 剖面分析,矿化构造系统的形态与规模仍然十分稳定,结合 VLF 测量结果,认为该矿化系统(在 EH4 影像表现为低阻带)应一直延续到 33 线。

(2) 与 CSAMT 剖面相似,18 线的 EH4 测深影像要比 21 线的复杂得多。而且两种方法在同一剖面上获得的地下电性结构及其变化均十分相似,表明探测方法的交叉试验及其良好的重现性,为更大范围盲区 EH4 测量结果的定性和定量解释提供了更大的置信度。

(3) 从 23、25、27 和 29 线 EH4 测深剖面分析,柴胡栏子矿区 I 号矿化构造带系统向深部仍有很大的延深(至少达海拔标高 200 m 的深处);EH4 异常显示,矿化带的上部 150~200 m 的深度范围内倾向 SW,200 m 以下则逐渐由直立转变反倾,这也是陡倾斜断裂经常出现产状变化趋势。

(4) I 号矿带在 21 线以北的矿化系统较为复杂,表现为 3~4 条明显的线状低阻体(矿化体);21 线以南则变得较为简单,仅出现一条规模较大的低阻体(矿化体)。如将矿带南段的这些系统性地球物理表现与矿带北段已经查明的矿化 SE 方向侧伏规律结合起来考虑,可以认为,整个矿化系统的成矿流体应来自于 SE 方向的深部,这预示矿带南段(目前的覆盖区)应由较大的成矿潜力。

(5) 尽管 EH4 测深剖面不能够精确定位工业矿体的位置,但根据 18 和 21 线已知剖面呈现的地质-地球物理对应关系,南段盲区的矿体应出现在 EH4 低阻异常带的外侧附近(I-1 和 I-2 号矿体)。而低阻异常的中心可能为构造破碎带的中心地带。由于矿带的深部出现反倾趋势,如采用钻探方法验证,因而必须考虑钻孔方位针对探索矿带上部与下部矿化时的不同选择。

2.4 工程验证结果与结论

根据上述研究和地球物理勘查结果,认为柴胡栏子 I 号矿带南段被覆盖的 21~33 线约 600 m 的走向长度内,必然存在同一矿化系统的自然延伸。矿化系统的地下规模和形态变化已由 CSAMT 和 EH4 测深剖面做了清晰的刻画。在矿山技术人员的共同

努力下,23 线施工了第一个验证钻孔 ZK2301,在低阻带之下的梯度带 259.15~261.15 m 见到工业矿体,单样品位分别为 13.23 g/t 和 5.73 g/t,平均 9.48 g/t),在 111~111 也见到矿化带。矿山的进一步的工程验证将继续进行。

高精度电磁测深技术(CSAMT 和 EH4)与快速轻便的甚低频(VLF)地球物理扫面技术在柴胡栏子金矿床的成功实践,表明新技术对寻找隐伏矿方面具有强大的能力。与此同时必须认识到,具有针对性的地质研究对于新技术的应用至关重要。这是因为,地质研究不仅为探测方法提供可以施展能力的目标区,而且为将来的地球物理数据/图像的合理解释和建立地质-地球物理模型提供指导性的参考。不同矿区具有各自的地质环境独特之处,因而在实际的找矿实践中,要求研究者在探测方法的选择方面,尽可能使用具有互补性的方法组合。

致谢 作者感谢赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司给予的经费支持、工作便利与生活关照;感谢赤峰市国土资源局周五局长及其同事们给与的大力协助。

参考文献(References):

- [1] 韦龙明,孙肇均,周学禹.我国有色金属矿产资源现状及建议[J].矿床地质,2002,21(增刊):71~74.
- [2] 刘石年.成矿预测学[M].长沙:中南工业大学出版社,1993.
- [3] 翟裕生.关于构造一流体一成矿作用研究的几个问题[J].地质前缘,1996,3(4):230~236.
- [4] 刘迅,孙宝珊.关于构造体系控矿规律的若干问题[M].地质力学论丛(第六号),北京:科学出版社,1982,77~889.
- [5] 杨开庆.构造控岩控矿与构造成岩成矿[M].地质力学论丛(第六号),北京:科学出版社,1982.
- [6] 陈国达.成矿构造研究法[M].北京:地质出版社,1986.
- [7] 孙殿卿,高庆华.隐伏矿床预测[M].北京:地质出版社,1987.
- [8] 翟裕生,林新多等.矿田构造学[M].北京:地质出版社,1993.
- [9] 吴冲龙,韩志军,王根发,郭永庆.银洞坡层控银矿的矿田构造及其控矿作用辨识[J].地球科学,1994,19(4):471~482.
- [10] 王建平.矿田构造研究方法的技术结构[J].地质力学学报,1995,1(2):59~65.
- [11] 陈松岭,彭省临,王增润.澜沧老厂银铅矿矿田构造[J].中国有色金属学报,1997,7(3):1~5.
- [12] 吴淦国.矿田构造与成矿预测[J].地质力学学报,1998,4(2):1~4.
- [13] 蒋心明,樊秉鸿,李少众.河北省东坪金矿矿田构造特征[J].地质找矿论丛,2000,15(4):351~356.
- [14] 吕古贤.构造物理化学基本问题与金矿成矿预测[J].地球学报,1998,19(2):117~125.
- [15] 吕古贤,邓军,郭涛,朱大岗,鲁安怀,舒斌,殷秀兰.玲珑-焦

- 家式金矿构造变形相形迹大比例尺填图与构造成矿研究[J]. 地球学报, 1998, 19(2): 177 ~ 186.
- [16] 刘光鼎, 郝天珩. 应用地球物理方法寻找隐伏矿床[J]. 地球物理学报, 1995, 38(6): 850 ~ 854.
- [17] 李惠. 石英脉和蚀变岩型金矿床地球化学异常模式[M]. 北京: 科学出版社, 1990.
- [18] 李惠. 热液金矿床原生叠加晕理想模式[J]. 地质与勘探, 1993, 29(4): 46 ~ 51.
- [19] 李惠. 大型金矿盲矿的原生叠加晕和包裹体气晕、离子晕预测准则[J]. 贵金属地质, 1996, 5(4): 241 ~ 247.
- [20] 李惠. 金矿床地球化学异常模式研究的新进展[J]. 地质与勘探, 1997, 33(2): 43 ~ 47.
- [21] 李惠. 大型、特大型金矿盲矿预测的原生、叠加晕模型[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1998.
- [22] 李惠, 刘振昌, 王敬臣, 李涛, 高祥海, 耿仙湖, 王瑞峰, 于虎, 陈绪松, 刘善宝. 山东金矿床原生叠加晕特征的跟踪研究及预测[J]. 地质找矿论丛, 2000, 15(2): 151 ~ 158.
- [23] 李惠, 张文华, 刘宝林, 王敬臣, 郭瑞栋. 中国主要类型金矿床的原生晕轴向分带序列研究及其应用准则[J]. 地质与勘探, 1999, 35(1): 32 ~ 35.
- [24] 史宝连, 陈华玢, 袁庆华等. 低频电磁法[M]. 北京: 地质出版社, 1986.
- [25] 史保连. 甚低频电磁法及其在岩溶地区的应用[J]. 物探与化探, 1982, 6(4): 237 ~ 246.
- [26] 魏富有. 甚低频电磁法对含金断裂破碎带的追踪效果[J]. 物探与化探, 1991, 15(4): 320 ~ 321.
- [27] 徐旗章, 张寿庭, 杜朝阳, 等. 浙江武义地区萤石矿成矿规律与隐伏-半隐伏矿体预测[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 1995.
- [28] 徐旗章, 张寿庭, 杨耕东等. 四川汉源团宝山铅锌矿资源调查与评价[M]. 成都: 成都科技大学出版社, 1993.
- [29] 白大明, 刘光海, 常忠耀. 甚低频电磁法在老硐沟氧化淋滤型金矿勘查中的应用效果[J]. 地质与勘探, 1998, 34(2): 46 ~ 49.
- [30] 张寿庭, 徐旗章, 郑明华. 甚低频电磁法在矿体空间定位预测中的应用[J]. 地质科技情报, 1999, 1(4): 85 ~ 88.
- [31] 刘煜洲, 陈福集, 董保和, 等. 甚低频电磁法在寻找金矿中的应用[J]. 中国地质科学院矿床地质研究所刊, 1993, 1: 172 ~ 179.
- [32] 龚育龄, 熊章强. 近场源激电及甚低频电磁法在金矿勘探中的应用[J]. 华东地质学院学报, 1999, 22(1): 45 ~ 50.
- [33] 武岳. EH4 成像系统在砂岩地区勘查地下水的应用研究. 物探与化探, 1999, 23(5): 335 ~ 338.
- [34] 武岳, 刘汉彬, 董秀康. EH4 电导率成像系统在砂岩型铀矿上的应用研究[J]. 铀矿地质, 1999, 14(1): 32 ~ 37.
- [35] 孙升林, 倪新辉, 龚惠民, 王志民, 杨贵民. EH4 电磁成像系统在中西部岩溶区地下水勘查中的应用[J]. 中国煤田地质, 2001, 13(3): 67 ~ 68.
- [36] 于昌明. CSAMT 方法在寻找隐伏金矿中的应用[J]. 地球物理学报, 1998, 41(1): 133 ~ 138.
- [37] 吴璐萍, 石昆法. 松山地下热水勘探及成因模式探讨[J]. 物探与化探, 1995, 20(4): 309 ~ 315.
- [38] 吴璐萍, 石昆法. 可控源音频大地电磁法在地下水勘查中的应用研究[J]. 地球物理学报, 1996, 39(5): 712 ~ 717.
- [39] 石昆法. 可控源音频大地电磁法理论与应用[M]. 北京: 科学出版社, 1999.
- [40] 于昌明, 石昆法, 高宇平. CSAMT 法在四台矿 402 盘区陷落柱构造探测中的应用[J]. 地球物理学进展, 1996, 11(2): 137 ~ 147.
- [41] 底青云, 王妙月, 石昆法, 张庚利, 李英贤, 王若, 胡祥云. V6 多功能系统及其在 CSAMT 勘查应用中的效果[J]. 地球物理学进展, 2002, 17(4): 663 ~ 670.
- [42] 底青云, 石昆法, 王妙月, 王若, 李英贤, 张庚利, 于昌明, 张美根, 许琨, 连长云. CSAMT 和高密度电法探测地下水资源勘查应用中的效果[J]. 地球物理学进展, 2001, 16(3): 53 ~ 57.
- [43] 王友善. 电磁测深新方法的基本原理[J]. 地球物理学报, 1999, 42(增刊): 240 ~ 249.
- [44] 魏文博. 我国大地电磁测深新进展及展望[J]. 地球物理学进展, 2002, 17(2): 245 ~ 254.
- [45] 阮百尧, 熊彬. 电导率连续变化的三维电阻率测深有限元模拟[J]. 地球物理学报, 2002, 45(1): 131 ~ 138.
- [46] 王家映. 我国大地电磁测深研究新进展[J]. 地球物理学报, 1997, 40(增刊): 207 ~ 216.
- [47] 吴璐萍, 石昆法, 李荫槐, 李松浩. 可控源音频大地电磁法在地下水勘查中的应用[J]. 地球物理学进展, 1996, 39(5): 712 ~ 717.
- [48] 杨文华. 内蒙古陈家杖子以爆角砾岩筒及金矿床地质特征[J]. 内蒙古地质, 2001, 2: 2 ~ 7.
- [49] 徐贵忠, 余宏全, 杨忆, 周瑞, 颜丹平, 杨振德. 赤峰西部地区金矿床成矿时代及其成矿机制的新认识[J]. 矿床地质, 2001, 20(2): 99 ~ 108.